UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2024

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

QUESTÃO 01

a) Produtores ou organismos autotróficos
OU
autótrofos
OU
organismos fotossintetizantes (1 ponto)
Não foi aceito: apenas plantas ou nível trófico planta pois a questão quer saber o nível trófico e planta é organismo, não nível. Além disso, os organismos que pertencem ao nível trófico dos produtores são as plantas, algas e algumas bactérias fotossintetizantes, logo, responder apena plantas excluí os outros grupos.
A energia sempre é perdida
OU
a energia do sistema tende a diminuir
OU
se perde pro ambiente em forma de calor
OU
energia calorífica é dissipada
OU
parte da energia é gasta/consumida (1 ponto)

b) 8833 kcal/m2/ano (1 ponto)
Representa parte da quantidade de biomassa (ou matéria orgânica) produzida pelos produtores ou autótrofos descontada da respiração
OU
É a matéria orgânica não utilizada pela respiração, que é incorporada aos tecidos dos autótrofos e estará disponível aos consumidores primários
OU
É a energia disponível aos herbívoros = consumidores primários
OU
Explicação do cálculo demonstrando que é referente a energia produzida descontada da respiração. Nesses casos, deixando claro que é a energia restante que estará disponível para o próximo nível trófico. (1 ponto)
Não foi aceito: Se a explicação for referente ao produto.

QUESTÃO 02

a) vírus (1 ponto). Porque necessitam de células para se reproduzirem/replicarem/não apresentam metabolismo próprio (1 ponto)

b) a transmissão ocorre por meio da entrada de um indivíduo contaminado, com o vírus da dengue, no país e lá foi picado pelo vetor *A. sp* (1 ponto). Este mosquito/vetor, agora contaminado, ao picar pessoas saudáveis transmite o vírus (1 ponto).
OU
Mosquitos contaminados podem ter sido levados por meios de transporte (aviões ou navios) (1 ponto) e ao picarem pessoas saudáveis, foram contaminadas (1 ponto)
Em ambos os itens, informações incorretas geraram despontuação.

QUESTÃO 03

a) Apenas um códon (1 ponto).
Porque cada códon codifica apenas um aminoácido e o esquema ilustra que apenas um aminoácido foi trocado (1 ponto).

b) Pessoas com a anemia falciforme tinham vantagens/ imunidade/ resistência à malária (1 ponto).
Isso porque o protozoário (ou agente etiológico) causador da malária não consegue completar o seu ciclo de vida nas hemácias defeituosas. Assim, pessoas heterozigotas e com a anemia falciforme tem mais chance de sobreviver e gerar filhos* com o alelo para anemia falciforme (maior sucesso reprodutivo), aumentando a frequência do alelo na população (1 ponto).
Observações:
*É preciso falar que o alelo é passado de geração para geração por aqueles indivíduos que apresentaram a vantagem evolutiva para receber 2 pontos na questão.
O candidato não pontua 2 pontos, caso fale que a malária é uma doença viral, bacteriana ou causada por um verme.

QUESTÃO 04

a) 4 tipos de gametas diferentes; OU 4; OU Quatro tipos de gametas; (AD, Ad, Da, ad) (1 ponto).
Não aceito: Qualquer outro número, listagem errada dos gametas formados. Segunda lei de Mendel; OU Lei da Segregação independente;
OU
2ª Lei de Mendel;
OU
2ª (1 ponto).
Não foi aceito: Segregação independente sendo atribuída como 1ª ou 3ª Lei de Mendel; Uso de duas ou mais Leis de Mendel na resposta.

b) AaDd; OU DdAa;
OU
Uso de outras letras para representação do genótipo (ex. AaBb) (1 ponto).
Não foi aceito: Qualquer outra representação de genótipo; colocando como possíveis dois ou mais genótipos para Giulia.
P = 3/16 (=1/2 · 3/4 · 1/2); OU P = 3/16; OU P = 6/32; OU P = 18,75%; OU P = 18,7%; OU P ~ 18%; OU P ~ 19% (1 ponto).

QUESTÃO 05

a) Dimorfismo sexual (ou atração de parceiros sexuais) (1 ponto) e isolante térmico (ou reduz a perda de calor/ manutenção da temperatura/ proteção térmica) (1 ponto).
Não foi aceito apenas: reprodução ou ritual de acasalamento.

b) No fenótipo (1 ponto). Porque os carotenoides (ou pigmento) se impregnam nas penas e não alteram os genes (DNA ou material genético), portanto, não afetam o genótipo dos guarás. (ou ainda: Pois o genótipo só pode ser alterado através de mutações e não através da alimentação / fatores ambientais) (1 ponto).

QUESTÃO 06

a) Número de oxidação: +6 (1 ponto).
Na etapa 3 ocorre um processo de óxido-redução, com modificação dos números de oxidação do tungstênio e do hidrogênio: (1 ponto).

b) Equação: $CaWO_4 + 2HC\square \rightarrow H_2WO_4 + CaC\square_2$ (1 ponto).
$CaWO_4$ --------- W
288 g --------- 184 g
x --------- 69.103 g $\Rightarrow$ x = 108.103 g = 108 kg
108 kg --------- 75%

m --------- 100% $\Rightarrow$ m = 144 kg (1 ponto).

QUESTÃO 07

a) Tipo de ligação: covalente ou molecular (1 ponto).
Geometria do dióxido de carbono: linear. (1 ponto).

b) PV = nRT $\Rightarrow$ $1 \times 0{,}048 = n \times 0{,}08 \times 300$
n = 0,002 mol (1 ponto).
CaCO3: M = 100 g/mol
1 mol --------- 100 g
0,002 mol --------- x $\Rightarrow$ x = 0,2 g
Como a amostra total tem massa 0,25 g, a massa de impurezas é dada pela diferença 0,25 – 0,2, totalizando 0,05 g de impurezas (1 ponto).

QUESTÃO 8
a) $C_6H_5COONa + H_2O \rightarrow C_6H_5COO^- + Na^+$ ou
$C_7H_5O_2Na + H_2O \rightarrow C_7H_5O_2^- + Na^+$ ou
(1 ponto)

Respostas com a água (H_2O) foram aceitas desde que presente em ambos os lados da equação (reagentes e produtos), mesmo na forma dissociada em íons H^+ e OH^- na parte dos produtos. Respostas com equações apresentadas com a estrutura molecular do benzoato de sódio e íon benzoato foram aceitas.
Não foram aceitas as respostas com equações sem as cargas corretas nos respectivos íons formados ou com outros produtos que não sejam os íons dissociados: $C_6H_5COONa + H_2O \rightarrow C_6H_5COOH + NaOH$.

A concentração de ácido benzoico aumenta (com explicação)

Foram aceitas apenas as respostas com as seguintes explicações: pois a adição de gotas de HCl favorece a formação do ácido benzoico ou favorece a reação direta ou a adição de HCl, leva ao aumento de íons H^+ que favorecem o deslocamento do equilíbrio pro lado direito (lado dos produtos), diminuindo a concentração de íons OH^-, o ácido clorídrico se dissocia ou libera íons H^+ que neutralizam os íons benzoato, formando/produzindo ácido benzoico e os íons cloram formam cloreto de sódio NaCl. (1 ponto)

b) $[C_6H_5COONa] = 0{,}5$ mol/L $= 5 \times 10^{-1}$ mol/L
$K_h = 2 \times 10^{-10}$

$$K_h = \frac{[C_6H_5COOH][OH^-]}{[C_6H_5COO^-]}$$

$$2 \times 10^{-10} = \frac{x \times x}{5 \times 10^{-1}}$$

$x^2 = 2 \times 10^{-10} \times 5 \times 10^{-1} = 10 \times 10^{-11}$
$x^2 = 10^{-10}$

$$x = \sqrt{10^{-10}}$$

$x = 10^{-5}$ mol/L ou
$[OH^-] = 10^{-5}$ mol/L (1 ponto)

Não foram aceitas respostas contendo apenas o valor, sem a unidade mol/L ou M, ou com a seguinte representação: $[H^+] = 10^{-5}$ mol/L.

Kw = [H+][OH–]

10–14 = [H+] × 10–5
[H+] = 10–9 mol/L
ou
pOH + pH = 14
5 + pH = 14

pH = 9 (1 ponto)

QUESTÃO 09

a) Nome da partícula x:
partícula beta. ((1 ponto).
Equação:

$^{35}_{16}S \rightarrow {}^{0}_{-1}\beta + {}^{35}_{17}C\ell$ (1 ponto)

b) Nome da semelhança:
isóbaros. (1 ponto)
ou
número de massa (1 ponto).

Determinação da atividade inicial:
348 ÷ 87 = 4 períodos de meia-vida
X --------- X/2 --------- X/4 --------- X/8 --------- X/16

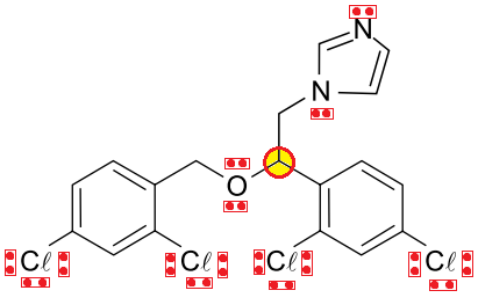
$$\frac{X}{16} = 10$$

X = 160 MBq (1 ponto)

QUESTÃO 10

a) Nome da função oxigenada: éter (1 ponto).
Número de carbonos terciários existentes em uma molécula de miconazol: dois (2) (1 ponto).

b) Número de pares de elétrons não compartilhados existentes em uma molécula de miconazol: dezesseis (16) (1 ponto).
Observação: a resposta 32 elétrons **não foi aceita.** (0 ponto)
Carbono assimétrico assinalado corretamente no campo de Resolução e Resposta (1 ponto).
Observação: não foram aceitos mais de um carbono assinalado (0 ponto).



QUESTÃO 11

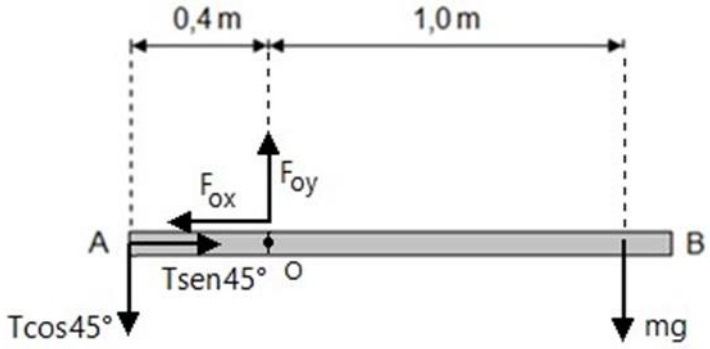
a) A força aplicada pela barra AB sobre a caixa é a componente normal da força de contato, cuja intensidade, nesse caso, é igual ao peso da caixa:

$$P = m \cdot g = 4 \cdot 10 \implies P = 40\,N \quad \text{(1 ponto)}$$

Critérios de avaliação deste item:

- Respostas diretas, ou seja, apenas mencionando o resultado ou com ausência de explicações dos conceitos físicos, desenhos ou diagramas de forças que sustente a respectiva resposta não foram consideradas.
- Situações como: “A força aplicada pela barra AB sobre a caixa é 40N”, não apresentam um raciocínio ou justificativa de tal resposta, de modo que não foram consideradas. Respostas similares, de forma análoga, não foram aceitas.

As forças aplicadas sobre a barra AB, nessa situação de equilíbrio, estão mostradas na figura a seguir:



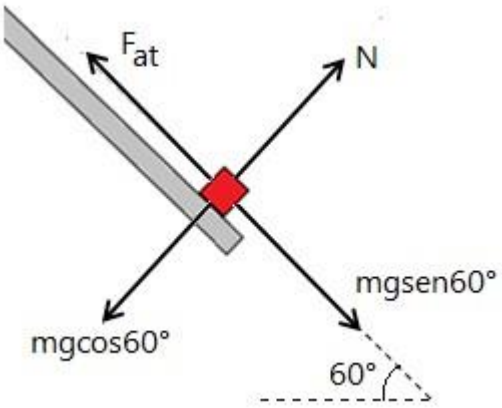
Como a barra AB está em equilíbrio, temos:

$$\sum M_O = 0 \implies T \cdot \cos 45° \cdot 0{,}4 = m \cdot g \cdot 1 \implies T \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 0{,}4 = 4 \cdot 10 \implies$$

$$\implies T = 100 \cdot \sqrt{2}\ N \quad \text{(1 ponto)}$$

Respostas diretas, ou seja, apenas mencionando o resultado ou com ausência de explicações dos conceitos físicos, desenhos ou diagramas de forças que sustente a respectiva resposta não foram consideradas.

b) A força aplicada pela barra AB sobre a caixa na situação da figura 2 (F), pedida nesse item da questão, pode ser decomposta em duas componentes, o atrito (F_{at}) e a normal (N), indicadas na figura a seguir. Na figura, também estão indicadas as componentes da força peso da caixa nas direções paralela e perpendicular à barra AB.



Como a caixa está em repouso, a resultante das forças sobre ela é nula. Então:

$$F_{at} = m \cdot g \cdot \text{sen}60° = 4 \cdot 10 \cdot \sqrt{3}/2 = 20\sqrt{3}\ N$$
$$N = m \cdot g \cdot \cos 60° = 4 \cdot 10 \cdot 1/2 = 20\ N$$

(1 ponto)

Assim:

$$F^2 = (F_{at})^2 + N^2 = (20\sqrt{3})^2 + 20^2 = 1\,200 + 400 \implies F = 40\ N$$

(1 ponto)

Outra resolução para o item (b):

A força pedida nesse item, F, pode ser decomposta em duas componentes: componente normal à barra AB e a componente atrito. (1 ponto)

Como a caixa está em repouso, essas duas componentes, somadas, devem ter a mesma intensidade da força peso da caixa:

$$F = P = m \cdot g = 4 \cdot 10 \implies F = 40\ N \quad \text{(1 ponto)}$$

- Respostas diretas, ou seja, apenas mencionando o resultado ou com ausência de explicações dos conceitos físicos, desenhos ou diagramas de forças que sustente a respectiva resposta não foram consideradas.
- No item B, foram consideradas as duas alternativas de respostas. Desta forma, foram consideradas corretas cálculos onde o candidato calculou explicitamente a força resultante (40N), através do cálculo da força normal e força de atrito (1º tipo de resolução para o item). Em paralelo, resoluções onde foram apenas argumentadas que a força de 40N, resultante entre forças de atrito e normal também foram consideradas corretas (2º tipo de resolução para o item)
- Situações em que o candidato apresentou o diagrama de forças correto, mostrando a força resultante e em seguida apresentando o cálculo da força equivalente a 40N, foram consideradas corretas, obtiveram nota igual a 2,0 pontos.
- Situações em que apenas o cálculo direto da força foi apresentado, com ausência de diagramas ou equações explicitas sobre as componentes da força resultante, obtiveram nota igual a 1,0 ponto.
- Resoluções onde apenas foi demonstrado o diagrama de forças, obtiveram nota igual a 1,0 ponto.

QUESTÃO 12

a) No Sistema Internacional de Unidades, a vazão da torneira será:

$$\text{Vazão} = 4{,}5\ \text{L/min} = (4{,}5 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3) / (60\ \text{s}) \implies \text{Vazão} = 7{,}5 \cdot 10^{-5}\ \text{m}^3/\text{s}$$

(1 ponto)

- Foi considerada correta a resposta correta em outra notação cientifica ($0{,}75 \cdot 10^{-4}$; $0{,}075 \cdot 10^{-3}$ ou até mesmo 0,000075).
- O candidato que não apresentou a resolução da resposta, teve sua questão zerada

Como a vazão da torneira é de 4,5 L/min, o intervalo de tempo para a pessoa retirar os 3 L de água do reservatório é

$$\Delta t = \frac{3}{4{,}5} = \frac{2}{3} \implies \Delta t = 40\ \text{s} \quad \text{(1 ponto)}$$

- O candidato que não apresentou a resolução da resposta, teve sua questão zerada

b) Seja M a massa total dos cubos de gelo acrescentados à água retirada do reservatório. Considere que:

Q1 = quantidade de calor necessária para aquecer o gelo de – 12 °C a 0 °C
Q2 = quantidade de calor necessário para fundir totalmente o gelo
Q3 = quantidade de calor necessária para aquecer a água proveniente do gelo derretido de 0 °C a 22 °C
Q4 = quantidade de calor perdido pela água retirada do reservatório ao esfriar de 40 °C a 22 °C

Como só há troca de calor entre o gelo e a água retirada do reservatório, temos:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 0 \implies$$

$$\Longrightarrow (Mc\Delta\theta)_{gelo} + (ML)_{fusão} + (Mc\Delta\theta)_{água\ do\ gelo} + (mc\Delta\theta)_{reservatório} = 0 \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow M \cdot 0{,}5 \cdot 12 + M \cdot 80 + M \cdot 1 \cdot 22 + 3\,000 \cdot 1 \cdot (-18) = 0 \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow 6 \cdot M + 80 \cdot M + 22 \cdot M = 54\,000 \Longrightarrow M = 500\ g \quad \text{(1 ponto)}$$

Assim, o número de cubos de gelo (n) é dado por:

$$n = 500/50 \Longrightarrow n = 10\ cubos \quad \text{(1 ponto)}$$

- O candidato que não apresentou a resolução da resposta, teve sua questão zerada

QUESTÃO 13

Nos itens (a) e (b), as respostas diretas (sem o mínimo de resolução e/ou dedução), não foram consideradas e, portanto, foram zeradas.

a) $n_{glicerina} = c / v_{glicerina} \rightarrow 1{,}5 = (3{,}0\times10^8) / v_{glicerina} \rightarrow v_{glicerina} = (3{,}0\times10^8) / 1{,}5 \rightarrow$ **$v_{glicerina} = 2{,}0\times10^8$ m/s**
(1 ponto)

Perde-se 1,0 ponto se a resposta (**$2{,}0\times10^8$ m/s**) estiver sem unidade ou com a unidade incorreta.

Analisando a figura e utilizando a lei da reflexão e as propriedades da geometria,

$2 \times i = 60 \rightarrow i = 60 / 2 \rightarrow$ **i = 30º**

ou

$(2 \times i) + 90 + 30 = 180 \rightarrow i = (180 - 90 - 30) / 2 \rightarrow$ **i = 30º**

(1 ponto)

b) Quando o feixe de laser incide na interface glicerina–ar com o ângulo limite para refração, ocorre refração rasante, ou seja, com ângulo de refração igual a 90°. Assim, aplicando a lei de Snell-Descartes,

$n_{ar} \times sen(90º) = n_{glicerina} \times sen(L) \rightarrow 1{,}0 \times 1{,}0 = 1{,}5 \times sen(L) \rightarrow sen(L) =$ **1,0 / 1,5 = 2 / 3 ≈ 0,67**

(1 ponto)

Reconhecendo que o ângulo do feixe de laser incidente corresponde à 30º (ângulo formado entre o feixe de laser incidente e a normal) e aplicando novamente a lei de Snell-Descartes,

$n_{glicerina} \times sen(i) = n_{ar} \times sen(r) \rightarrow 1{,}5 \times sen(30º) = 1{,}0 \times sen(r) \rightarrow$ **sen(r) = 1,5 × 0,5 = 3 / 4 = 0,75**

(1 ponto)

QUESTÃO 14

a) Cálculo de f_1:

Se em $\Delta t = 2$ s ocorrem quatro oscilações completas do ponto C, a frequência f_1 é dada por:

$$f_1 = 4/2 \Longrightarrow f_1 = 2\ Hz \quad \text{(1 ponto)}$$

Cálculo o valor da razão y/x:

Sendo v_1 a velocidade de propagação da onda na corda 1, segundo o enunciado, temos:

$$v_1 = \frac{y}{\Delta t} \Longrightarrow v_1 = \frac{y}{2} \qquad (I)$$

Ainda segundo o enunciado, x é a distância entre duas cristas consecutivas na corda 1. Portanto, x é o comprimento de onda na corda 1. Assim:

$$v_1 = \lambda_1 \cdot f_1 \implies v_1 = x \cdot 2 \quad (\text{II})$$

Com as equações (I) e (II), podemos escrever:

$$\frac{y}{2} = x \cdot 2 \implies \frac{y}{x} = 4 \qquad \text{(1 ponto)}$$

Obs: Respostas que não apresentaram resolução para chegar no resultado final foram desconsideradas.

b) Na refração da onda da corda 1 para a corda 2, sua frequência não se altera. Logo:

$$f_2 = f_1 = 2\ \text{Hz} \qquad \text{(1 ponto)}$$

Cálculo o valor da razão $\frac{v_1}{v_2}$:

De acordo com a lei de Taylor, $v_1 = \sqrt{\frac{T_1}{\mu_1}}$ e $v_2 = \sqrt{\frac{T_2}{\mu_2}}$. Mas sabemos que

$T_1 = T_2$ e que $\mu_2 = 3\mu_1$. Então, podemos reescrever as equações acima como se segue:

$$v_1 = \sqrt{\frac{T_1}{\mu_1}} \quad \text{e} \quad v_2 = \sqrt{\frac{T_1}{3\mu_1}}$$

Portanto:

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{T_1}{\mu_1}} \cdot \sqrt{\frac{3\mu_1}{T_1}} \implies \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{3} \qquad \text{(1 ponto)}$$

Obs: Respostas que não apresentaram resolução para chegar no resultado foram desconsideradas.

QUESTÃO 15

a) A figura 1 apresenta a corrente i1 que passa por um trecho constituído por duas resistências RB que estão em série, Assim:

$(R_{eq})_1 = R_B + R_B$

$\mathbf{(R_{eq})_1 = 2 \,.\, R_B}$ (1 ponto)

A intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor equivalente, na montagem da figura 1, pode ser determinada, em função de R_B, pela Primeira Lei de Ohm.

$U = (R_{eq})_1 \,.\, i_1$

$U = 2 \,.\, R_B \,.\, i_1$

$\mathbf{i_1 = U / 2 \,.\, R_B}$

(1 ponto)

b) Os dados para a obtenção das resistências do tórax (RT) e de cada perna (RP) em função da resistência do braço (RB) são fornecidos pela tabela. Da Segunda Lei de Ohm, temos:

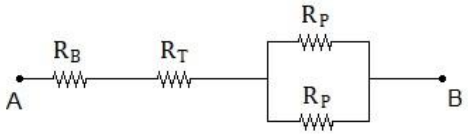
$$\mathbf{R_B = \frac{\rho \cdot L}{A}}$$

$$\mathbf{R_T = \frac{\rho \cdot 1{,}5 \cdot L}{9 \cdot A} = \frac{R_B}{6}}$$

$$\mathbf{R_P = \frac{\rho \cdot 2 \cdot L}{4 \cdot A} = \frac{R_B}{2}}$$ (1 ponto)

(A pontuação desse item se refere a indicação correta das resistências R_B , R_T e R_P).

A figura 2 apresenta a corrente que passa pelo braço direito, que está associado em série com tórax e pelas duas pernas, que estão associadas em paralelo, representados pelo esquema abaixo.



Assim:

$$\mathbf{R_P = \frac{\rho \cdot 2 \cdot L}{4 \cdot A} = \frac{R_B}{2}}$$

$$(R_{eq})_2 = R_B + \frac{R_B}{6} + \frac{R_B}{4}$$

$$(R_{eq})_2 = \frac{12 \cdot R_B + 2 \cdot R_B + 3 \cdot R_B}{12}$$

$$\mathbf{(R_{eq})_2 = \frac{17 \cdot R_B}{12}}$$ (1 ponto)

QUESTÃO 16

a) A estratégia de mínima distância para 3 ou mais palmeiras é regar as 3 últimas palmeiras com o último balde.
4 palmeiras:
Encher o balde, regar a primeira palmeira, encher o balde, regar as 3 últimas palmeiras:

$$0 + 3 \times 5 = 15\,m$$

5 palmeiras:
Encher o balde, regar as duas primeiras palmeiras, voltar, encher o balde, regar as 3 últimas palmeiras:

$$2 \times (1 \times 5) + 4 \times 5 = 30\,m$$

Gradação:
(1 ponto): Calculou corretamente apenas uma das duas distâncias pedidas, ou seja, calculou 15 m (para regar quatro palmeiras) ou 30 m (para regar 5 palmeiras)
(2 pontos): Calculou corretamente as duas distâncias pedidas, ou seja, 15m para regar quatro palmeiras e 30m para regar 5 palmeiras.

b) Encher o balde, regar a primeira palmeira e em seguida repetir as seguintes ações para as palmeiras das posições 2 até 28: encher o balde, regar as próximas 3 palmeiras não regadas e voltar. Finamente, encher o balde e regar as 3 últimas palmeiras, de 29 a 31.
Distância até a 28ª palmeira: (28 – 1) × 5 = 135 m
Distância até a 31ª palmeira: (31 – 1) × 5 = 150 m
Total percorrido para regar as 31 palmeiras:

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2024

$0 + 2 \times (15 + 30 + \ldots + 135) + 150 = 2 \times \frac{9 \times (15 + 135)}{2} + 150 = 1500$ m

Número de vezes que o balde foi enchido: 1 + (30 ÷ 3) = 11 vezes.
Tempo mínimo em minutos: 11 × 1 min + 1500/5 × 6 s = 11 min + 1800 s = 11 min + 30min = 41 min.
Gradação:
(1 ponto): Indicou corretamente o raciocínio que use soma de PA, encontrando corretamente o tempo de 30 minutos para regar as palmeiras **OU** explicou corretamente o número de vezes que o balde foi enchido e o tempo para enchê-los, a saber, 11 minutos.
(2 pontos): Indicou corretamente o raciocínio que use soma de PA, encontrando corretamente o tempo de 30 minutos para regar as palmeiras **E** explicou corretamente o número de vezes que o balde foi enchido e o tempo para enchê-los, a saber, 11 minutos, totalizando 41 minutos.
OBS: Questões que apresentaram apenas a resposta sem a resolução foi atribuído 0 ponto.

QUESTÃO 17

a) Seja V = (x_v, y_v)
$(x_v, y_v) = \left(\frac{4+0}{2}, \frac{-4+0}{2}\right)$
$V = (x_v, y_v) = (2, -2)$
Gradação:
(0 ponto): totalmente errada.
(1 ponto): utilizou as expressões para calcular o ponto médio, via a definição de ponto médio, semelhança de triângulos ou por sistema envolvendo a medida de OV, mas não calculou corretamente.
(2 pontos): calculou corretamente o vértice.
Observação: Não foi aceito resposta direta: V(2,-2).
b) $d_{P,F} = d_{P,d}$

$$\sqrt{(x-4)^2 + (y+4)^2} = \frac{|x-y|}{\sqrt{2}}$$
$$\left(\sqrt{(x-4)^2 + (y+4)^2}\right)^2 = \left(\frac{|x-y|}{\sqrt{2}}\right)^2$$
$$(x-4)^2 + (y+4)^2 = \frac{(x-y)^2}{2}$$
$$2(x^2 - 8x + 16 + y^2 + 8y + 16) = x^2 - 2xy + y^2$$
$$2x^2 + 2y^2 - 16x + 16y + 64 = x^2 - 2xy + y^2$$
$$x^2 + y^2 + 2xy - 16x + 16y + 64 = 0$$

Gradação:
(0 ponto): totalmente errada.
(1 ponto): indicou que $\sqrt{(x-4)^2 + (y+4)^2} = \frac{|x-y|}{\sqrt{2}}$ ou $(x-4)^2 + (y+4)^2 = \left(\frac{|x-y|}{\sqrt{2}}\right)^2$ ou $(x-4)^2 + (y+4)^2 = \frac{(x-y)^2}{2}$ mas não desenvolveu ou desenvolveu incorretamente.
(2 pontos): Desenvolveu corretamente a equação $d_{P,F} = d_{P,d}$ obtendo: $x^2 + y^2 + 2xy - 16x + 16y + 64 = 0$ ou $(x-8)^2 + (y+8)^2 - 64 = -2xy$ ou $(x+y)^2 - 16(x-y) + 64 = 0$ ou $(x+y)^2 + 16(-x+y) + 64 = 0$ ou $(x+y)^2 + 16(y-x+4) = 0$ e suas variações.

QUESTÃO 18

Questão anulada.

QUESTÃO 19

a) Resolução:
Leia(12233)=112223
Leia(Leia(12233))=Leia(112223)=213213

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2024

Pontuação:

Determinar apenas Leia(12233)=112223: (1 ponto).
Indicar diretamente Leia(Leia(12233))=213213 sem indicar o passo intermediário (Leia(12233)=112223) : (1 ponto).
Determinar Leia(12233)=112223 e em seguida determinar Leia(112223)=213213: (2 pontos).

b) Resolução:

```
resp="3122"
n=4
respx=""
for i=1:4
        c=3 (i=1),1(i=2),2 (i=3),2 (i=4)
#os valores separados por vírgula são os valores da variável a cada iteração, entre parênteses, o valor correspondente da variável i
        if c!=1
                c=4 (i=1),3 (i=3),3 (i=4)
                respx="4" (i=1),"43" (i=3),"433" (i=4)
        end
end
resultado=Leia(433)=1423
```

Indicar os valores corretos assumidos pelas variáveis resp, n e pelas variáveis i e c dentro do laço a cada iteração, porém sem conseguir determinar o valor correto da variável respx ou da variável resultado: (1 ponto).
Indicar os valores corretos assumidos pelas variáveis resp, n e pela variável respx a cada iteração, porém sem conseguir determinar o valor correto da variável resultado: (1 ponto).
Indicar o valor correto da variável resultado e apenas o valor final da variável respx sem indicar as modificações dos valores das variáveis c ou respx a cada iteração: (1 ponto).
Indicar os valores corretos das variáveis c ou respx dentro do laço a cada iteração e depois determinar o valor correto da variável resultado: (2 pontos).
Indicar apenas o valor da variável resultado sem apresentar nenhum raciocínio através da indicação dos valores das demais variáveis ao longo das iterações e nem o valor da variável respx ao final do código: (0 ponto).

QUESTÃO 20

a) A: turista de nacionalidade sul africana
U: turistas do cruzeiro

$$\frac{\mathbf{90+90}}{\mathbf{140+210+280+190+90+90}} = \frac{\mathbf{180}}{\mathbf{1000}} = \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{50}} = \mathbf{18\%}$$

(0 ponto): totalmente errada ou resposta seca 18%.
(1 ponto): resposta seca 18/100 ou 9/50
erra o cálculo de n(A) e acerta n(U)=1000 e apresenta a fração da probabilidade. Exemplos: 130/1000, 170/1000, 470/1000
erra o cálculo de n(U) e acerta n(A)= 180 e apresenta a fração da probabilidade. Exemplos: 180/1020, 180/980
realiza os cálculos por regra de três e calcula a porcentagem errado.
indica 180 pessoas e 1000 no total mas usa fórmula errada.
(2 pontos): explicitou 180/1000 ou explicitou 180/1000 e obteve fração equivalente, como por exemplo 9/50. Se apresenta a fração correta, mas erra ao obter um número decimal, os dois pontos são mantidos.
realiza os cálculos por regra de três e obtém porcentagem correta.

b) Sejam os eventos:
A: pessoa escolhida não é italiana
B: pessoa escolhida é mulher

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

VESTIBULAR 2024

$$P(A) = \frac{280 + 190 + 90 + 90}{1000} = \frac{13}{20}$$

$$P(A \cap B) = \frac{190 + 90}{1000} = \frac{7}{25}$$

$$P(B|A) = \frac{\frac{7}{25}}{\frac{13}{20}} = \frac{7}{25} \cdot \frac{20}{13} = \frac{28}{65} \approx 43\%$$

(0 ponto): totalmente errada ou resposta seca 43%
(1 ponto): calculou P(A) ou P(A ∩ B) incorretamente e depois P(B|A) com esses valores; calculou n(A) ou n(U) direto da tabela, mas incorretamente, e depois P(A) com esses valores. Exemplos: 280/1000, 280/660, 270/650, 300/650 resposta seca 28/65
se realizar os cálculos por regra de três, mas erra o percentual
(2 pontos): indica a fração 280/650 ou indica a fração 280/650 e obtém 28/65. Se obtém as frações ou 43% por probabilidade condicional.
Indica como 650 a população excluindo os italianos e 280 mulheres. P=28/65